

Asignatura: Algoritmos y lógica de Programación  
Carrera: Software Paralelo B  
Docente: Ing. José Caza Hca.  
Estudiante: Dixon Johao Prodo Tolcones  
Fecha: Viernes, 11 de septiembre de 2020  
Tema: Prueba Práctica de Lógica de Programación.

### Ejercicio 1. Competencia de programación por niveles.

En una competencia académica se califican tres retos y se determina el nivel del participante según su, desempeño, penalizaciones y bonificaciones.

#### 1. Análisis del problema:

El programa debe evaluar a un participante de una competencia de programación. Se deben sumar los tres puntajes de los retos para obtener el puntaje base, luego se aplican penalizaciones por errores y bonificaciones por resolver un desafío extra y terminar en menos de 30 minutos. Después se obtiene el puntaje final, asegurándose que no sea menor que 0, según ese puntaje se asigna un nivel, si un estudiante es descalificado por copia, su nivel será Descalificado.

#### Entradas:

Puntaje Reto 1 / Real  
Puntaje Reto 2 / Real  
Puntaje Reto 3 / Real  
Número de errores / Entero  
Tiempo total en minutos / Real  
Desafío extra / Booleano  
Descalificación por copia / Booleano

#### Procesos:

- Sumar los 3 puntajes
- Calcular la penalización ( $\text{penalización} = \text{errores} * 4$ )
- Calcular bonificaciones
  - Desafío extra: +15 puntos
  - Tiempo < 30 min: +10 puntos
- Calcular puntaje Final:  $\text{puntaje Final} = \text{puntaje Base} - \text{Penalización} + \text{Bonificación}$
- Si el puntaje es menor a 0, convertirlo en 0.
- Asignar nivel:
  - 0-49  $\rightarrow$  Principiante
  - 50-49  $\rightarrow$  Básico
  - 50-69  $\rightarrow$  Intermedio
  - 70-89  $\rightarrow$  Avanzado
  - 90 o más  $\rightarrow$  Experto
- Si fue descalificado cambiar nivel a descalificado
- Si tiene puntaje alto pero muchos errores: "Resultado inconsistente: revisar calidad de resolución".

## Salidos:

Puntaje base  
Penalización  
Bonificación  
Puntaje final  
Nivel  
Observación.

## 2. Algoritmo:

1. Ingresar puntaje del reto1, reto2, reto3
2. Ingresar el numero de errores
3. Ingresar el tiempo en minutos.
4. Ingresar el numero de errores.
5. Preguntar si resolvió el desafío extra.
6. Preguntar si fue descalificado por copia
7. Calcular el porcentaje base sumando los tres retos.
8. Calcular la penalización multiplicando los errores por 4.
9. Iniciar la bonificación en 0
10. Si resolvió el desafío extra sumar 15 p a la bonificación
11. Si el tiempo es menor a 30 sumar 10 puntos a la bonificación
12. Calcular el puntaje final
13. Si el puntaje final es menor que 0, asignarlo en 0
14. Determinar el nivel según el puntaje final
15. Si fue descalificado por copia, asignar nivel "Descalificado".
16. Verificar si existe puntaje alto con varios errores
17. Mostrar el puntaje base
18. Mostrar penalización
19. Mostrar bonificación
20. Mostrar puntaje final
21. Mostrar nivel
22. Mostrar observación
23. Fin del programa

## 3. Pseudo código:

### Inicio

Leer reto1

Leer reto2

Leer reto3

Leer errores

Leer tiempo

Leer extra

Leer copia

$\text{puntajeBase} = \text{reto1} + \text{reto2} + \text{reto3}$

$\text{penalización} = \text{errores} \times 4$

$\text{bonificación} = 0$

Si extra = "si" Entonces

$\text{bonificación} = \text{bonificación} + 15$

Fin Si

Si tiempo < 30 Entonces

$\text{bonificación} = \text{bonificación} + 10$

Fin Si

## Ejercicio 2. Evaluación de calidad de un proyecto de software.

Se desea evaluar el resultado de un proyecto desarrollado por un estudiante, considerando rendimiento técnico, formalidad y restricciones del caso.

### 1. Análisis del problema.

Se calcula el promedio de las tres notas, se descuentan 0,5 por cada error y se agregan 0,5 por documentación y 0,5 por exposición. Luego se limita la nota entre 0 y 10 y se asigna el estado correspondiente.

#### Entradas:

- Nota de análisis
- Nota de diseño
- Nota de codificación
- Porcentaje de avance
- Número de errores
- Documentación (Si/No)
- Exposición (Si/No)

#### Proceso:

$$\text{Promedio} = (\text{análisis} + \text{diseño} + \text{codificación}) / 3$$
$$\text{Ajustes} = (-0,5 \times \text{errores}) + \text{bonificaciones}$$
$$\text{Nota Final} = \text{Promedio} + \text{Ajustes}$$

#### Estados:

- 9-10 → Excelente
- 7,5, 9,9 → Aprobado
- 5-6,99 → Recuperación
- <5 → Reprobado

Si avance < 60%, no puede ser excelente

### 2. Algoritmo:

1. Ingresar las tres notas, avance, errores, documentación y exposición.
2. Validar que las notas estén entre 0 y 10.
3. Calcular promedio técnico.
4. Restar 0,5 por cada error.
5. Sumar 0,5 por documentación.
6. Sumar 0,5 por exposición.
7. Calcular nota final.
8. Asignar estado.
9. Si el avance es menor a 60%, evitar estado excelente.
10. Si tiene buena nota y no presentó documentación, mostrar observación.
11. Mostrar promedio.
12. Mostrar ajustes.
13. Mostrar nota final.
14. Mostrar Estado.
15. Mostrar observación.
16. Fin.

### 3. Pseudocódigo.

Inicio

Leer analisis

Leer diseño

Leer codificación

Leer avance

Leer errores

Leer documentación

Leer exposición

validar notas entre 0 y 10

$\text{promedio} = (\text{análisis} + \text{diseño} + \text{codificación}) / 3$

$\text{ajustes} = \text{errores} * -0,5$

Si documentación = "Si" Entonces

Ajustes = ajustes + 0,5

FinSi

Si exposición = "Si" Entonces

ajustes = ajustes + 0,5

FinSi

$\text{notaFinal} = \text{promedio} + \text{ajustes}$

Si notaFinal > 10 Entonces

notaFinal = 10

FinSi

Si notaFinal < 0 Entonces

notaFinal = 0

FinSi

Asignar estado según notaFinal.

Si avance < 60% y estado = "Excecente" Entonces

estado = "Aprobado"

FinSi

Si notaFinal >= 7 y documentación = "No" Entonces

observación = "Buen producto, pero mala formalidad"

FinSi

Mostrar promedio

Mostrar ajustes

Mostrar notaFinal

Mostrar estado

Mostrar observación

Fin Algoritmo.

puntajeFinal = puntajeBase - penalización + bonificación

Si puntajeFinal  $\leq 0$  Entonces  
puntajeFinal = 0  
FinSi

Si puntajeFinal  $\leq 30$  Entonces  
nivel = "Principiante"

Sino Si puntajeFinal  $\leq 50$  Entonces  
nivel = "Básico"

Sino Si puntajeFinal  $\leq 70$  Entonces  
nivel = "Intermedio"

Sino Si puntajeFinal  $\leq 90$  Entonces  
nivel = "Avanzado"

Sino  
nivel = "Experto"  
FinSi

Si copia = "Si" Entonces  
nivel = "Descalificado"  
FinSi

observacion = "Sin observaciones"

Si puntajeFinal  $\geq 70$  y errores  $\geq 5$  Entonces  
observación = "Resultado inconsistente, revisar calidad de resolución"  
FinSi

Mostrar puntajeBase  
Mostrar penalización  
Mostrar bonificación  
Mostrar puntajeFinal  
Mostrar nivel  
Mostrar observacion  
Fin Algoritmo.

#### 4. Prueba de escritorio.

| Prueba | R1 | R2 | R3 | Errores | Tiempo | Extra | Copia | Ptos. | Penal. | Bonif. | P.Fin | Nivel         | Observación.       |
|--------|----|----|----|---------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|---------------|--------------------|
| 1      | 30 | 25 | 20 | 2       | 25     | Si    | No    | 75    | 8      | 25     | 92    | Experto       | Sin observaciones  |
| 2      | 15 | 20 | 18 | 3       | 35     | No    | No    | 53    | 12     | 0      | 41    | Básico        | Sin observaciones  |
| 3      | 10 | 8  | 5  | 6       | 40     | Si    | Si    | 23    | 24     | 15     | 0     | Descalificado | Sin observaciones. |

#### 4. Prueba de escritorio.

| Prueba | Antes | Des. | Cod. | Av. | Error | Doc | Expo | Prom | Aj.  | N. fin | Estado    | Observaciones              |
|--------|-------|------|------|-----|-------|-----|------|------|------|--------|-----------|----------------------------|
| 1      | 9     | 9    | 10   | 8%  | 0     | Si  | Si   | 9,33 | +1   | 10     | Excelente | Sin observaciones          |
| 2      | 8     | 7    | 8    | 70% | 2     | No  | Si   | 7,67 | -0,5 | 7,17   | Aprobado  | Buen prod. mala formalidad |
| 3      | 10    | 9    | 10   | 50% | 0     | Si  | Si   | 9,67 | +1   | 10     | Aprobado  | Sin observaciones          |